

적응신호처리 HW02 Report

20261099 양예진

1. 입력 음성 확인

입력 파일 `ref.wav`, `pri1.wav`, `pri2.wav` 를 확인한 결과 세 파일 모두 다음과 같은 특성을 가지고 있었다.

- Sampling rate: 8000 Hz
- 1 channel (mono)
- 총 샘플 수: 18800개
- 재생 시간: 2.35초
- 데이터 타입: float64

`ref.wav` 는 비교적 깨끗한 남성 화자의 영어 발화 음성이다. `pri1.wav` 는 `ref.wav` 가 스피커에서 재생된 뒤 room impulse response를 거쳐 마이크에 들어온 에코 신호이다.

`pri2.wav` 는 `pri1.wav` 와 초반부는 동일하지만, 후반부에 여성 화자의 음성이 추가되어 double-talk이 발생한다.

2. 입력 신호 분석

Double-talk 구간 확인

`pri2.wav` 에 추가된 음성을 확인하기 위해 `pri2 - pri1` 을 계산했다. 두 신호의 차이가 처음 나타나는 샘플은 12800번째 샘플이었다.

Sampling rate가 8000 Hz이므로 double-talk의 시작 시간은 다음과 같다.

$$t_b = \frac{12800}{8000} = 1.6 \text{ s}$$

따라서 `pri2.wav` 는 1.6초 전까지 `pri1.wav` 와 동일하고, 1.6초 이후에는 여성 화자의 음성이 추가된 신호이다.

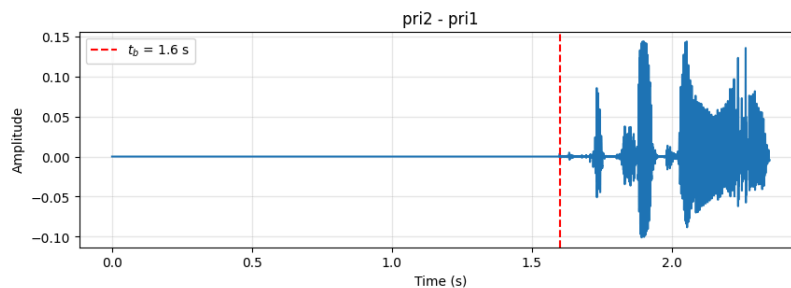


그림 1. Difference between pri2 and pri1

그림 1에서 1.6초 전까지 두 신호의 차이가 0인 것을 확인할 수 있다. 1.6초 이후에는 차이 신호의 진폭이 증가하며, 실제로 들어 보았을 때에도 여성 화자의 음성만 들렸다.

시간 도메인 신호 비교

처음에는 `ref` 가 스피커에서 마이크로 전달되는 동안 크게 달라지지 않을 것이라고 생각했다. 하지만 `pri1 - ref` 와 `pri2 - ref` 를 직접 들어 본 결과 두 신호의 차이가 생각보다 컸다.

따라서 `ref` 를 마이크 신호에서 그대로 빼는 방법으로는 에코를 제거하기 어렵고, 적응 필터를 이용해 마이크에 들어온 에코를 추정해야 했다.

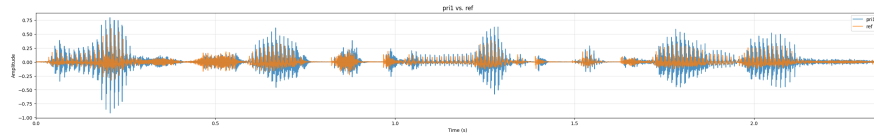


그림 2. Waveforms of pri1 and ref

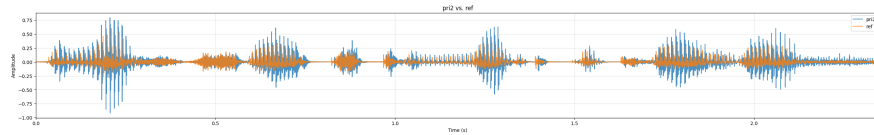


그림 3. Waveforms of pri2 and ref

전체적인 발화 시점은 비슷하지만, **pri1** 과 **pri2** 는 **ref** 보다 진폭이 크고 각 발화 구간의 신호가 시간축으로 더 퍼져 있다. 이는 마이크 신호에 직접 전달된 성분뿐만 아니라 반사된 에코 성분도 포함되어 있기 때문이라고 생각할 수 있다.

pri2 의 경우 1.6초 이후에 **pri1** 에는 없는 여성 화자 음성이 추가되므로 후반부 파형에서 차이가 나타난다.

시간-주파수 도메인 신호 분석

세 신호의 차이를 시간-주파수 도메인에서도 확인하기 위해 STFT를 계산했다. 256-sample Hann window와 75% overlap을 사용했으며, 세 spectrogram을 동일한 dB 범위로 표시했다.

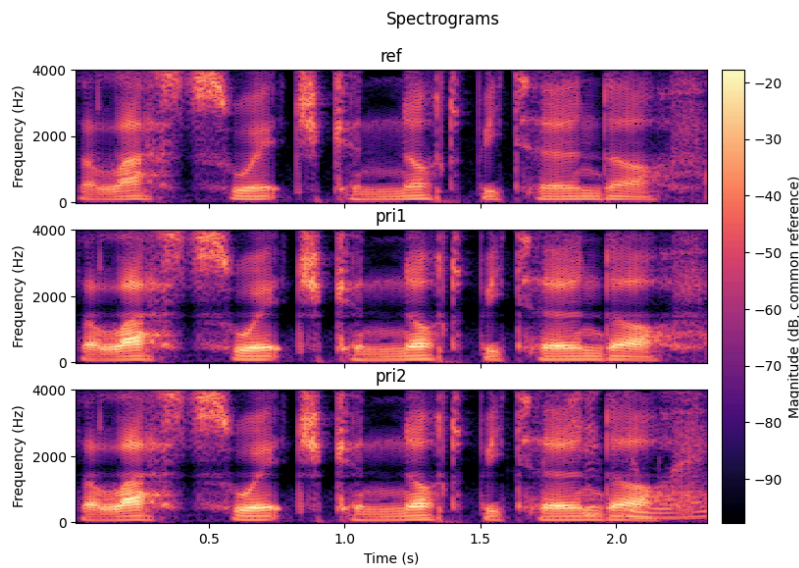


그림 4. Spectrograms of ref, pri1 and pri2

ref, **pri1**, **pri2** 는 전체적으로 비슷한 발화 구조를 가지고 있지만, **pri1** 과 **pri2** 에서는 에코의 영향으로 각 발화 성분이 시간축으로 더 길게 나타난다.

또한 **pri2** 의 후반부에는 **pri1** 에 없는 주파수 성분이 나타난다. 이는 그림 1에서 확인한 1.6초 이후의 여성 화자 음성에 해당한다.

3. 128-tap NLMS 필터 적용

ref 를 적응 필터의 입력 신호로 사용하고, **pri1** 또는 **pri2** 를 desired signal로 사용했다.

현재 시점의 입력 벡터는 최근 128개의 **ref** 샘플로 구성했다.

$$\mathbf{u}(n) = [u(n), u(n-1), \dots, u(n-127)]^T$$

현재 탭 계수를 이용한 에코 추정값은 다음과 같다.

$$y(n) = \mathbf{w}(n)^T \mathbf{u}(n)$$

마이크 신호를 $d(n)$ 이라고 하면 필터 출력과의 차이인 error는 다음과 같다.

$$e(n) = d(n) - y(n)$$

pri1에는 에코만 포함되어 있으므로 필터가 에코 경로를 잘 추정한다면 $e(n)$ 은 0에 가까워진다. **pri2**에서는 에코가 제거된 뒤 후 반부 여성 화자 음성이 $e(n)$ 에 남는 것이 원하는 결과이다.

NLMS의 탭 계수는 다음 식으로 업데이트했다.

$$\mathbf{w}(n+1) = \mathbf{w}(n) + \frac{\mu e(n)}{\|\mathbf{u}(n)\|^2 + \delta} \mathbf{u}(n)$$

초기 탭 계수는 과제 조건에 따라 다음과 같이 설정했다.

$$\mathbf{w}(0) = [1, 0, \dots, 0]^T$$

μ 는 한 번의 업데이트에서 탭 계수를 얼마나 크게 변경할지를 결정한다. 값이 크면 빠르게 적응하지만, 너무 큰 경우 출력이 불안정해지거나 double-talk 구간에서 여성 화자를 훼손할 수 있다.

δ 는 입력 신호의 에너지가 매우 작거나 0에 가까울 때 분모가 지나치게 작아지는 것을 방지하기 위한 값이다.

4. Hyperparameter 비교

다음과 같은 μ 와 δ 조합을 실험했다.

$$\begin{aligned} \mu &\in \{0.1, 0.5, 0.75, 1, 1.125, 1.25, 1.5\} \\ \delta &\in \{10^{-6}, 10^{-5}, 10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}\} \end{aligned}$$

pri1의 경우 error 전체의 RMS를 계산하고 실제 출력 음성을 함께 들어 보았다.

$$\text{RMS}(e) = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^2(n)}$$

$$\text{RMS}_{\text{dB}} = 20 \log_{10} (\text{RMS} + 10^{-12})$$

pri2는 double-talk 이전인 1.6초까지의 RMS를 계산했다. 1.6초 이후에는 여성 화자 음성이 정상적으로 남아 있어도 error의 크기가 증가하므로, 전체 RMS가 작다는 이유만으로 좋은 결과라고 판단할 수 없기 때문이다.

따라서 1.6초 이후에는 다음과 같이 여성 화자의 발화 성분을 계산했다.

$$s(n) = \text{pri}_2(n) - \text{pri}_1(n)$$

필터링 결과인 $e(n)$ 이 $s(n)$ 에 가까운지를 확인하기 위해 다음 SNR도 함께 계산했다.

$$\text{SNR} = 10 \log_{10} \left(\frac{\sum_n s^2(n)}{\sum_n (e(n) - s(n))^2} \right)$$

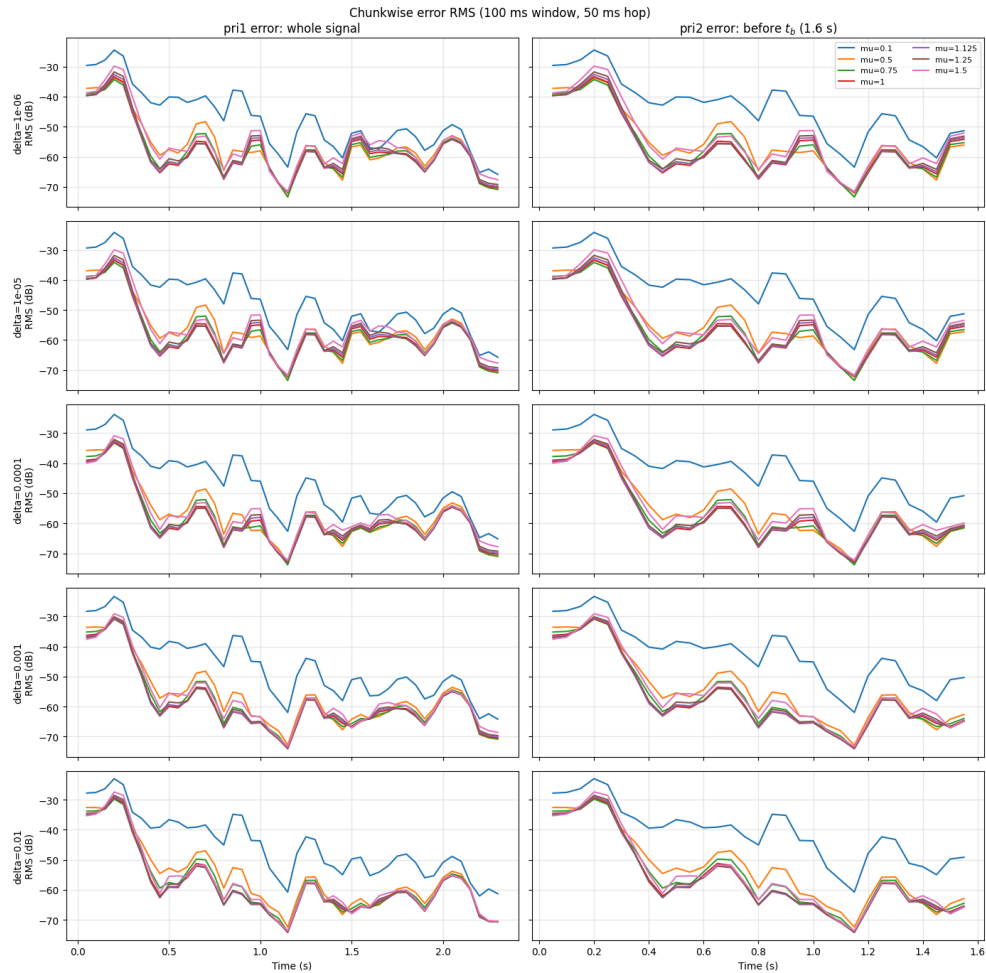


그림 5. Chunkwise error RMS for different hyperparameters (dB 스케일)

그림 5는 100 ms window와 50 ms hop을 이용해 구간별 error RMS를 계산한 결과이다. 왼쪽은 **pri1**의 전체 구간이고, 오른쪽은 **pri2**에서 double-talk가 시작되기 전까지의 결과이다.

$\mu = 0.1$ 일 때는 대부분의 구간에서 다른 값보다 RMS가 크게 나타났다. 실제로 들어 보았을 때에도 필터의 적응이 느려 잔여 에코가 비교적 많이 들렸다.

μ 가 커질수록 적응 속도는 빨라졌지만, **pri2**의 double-talk 구간에서는 여성 화자의 음성까지 필터 계수에 영향을 주었다. 따라서 **pri2**에서는 SNR이 가장 큰 조합을 그대로 선택하지 않고, double-talk 이전의 에코 제거 결과와 이후 여성 화자의 보존 정도를 함께 비교했다.

5. 최종 결과

pri1 결과

pri1에서는 $\mu = 0.75, \delta = 10^{-6}$ 를 선택했다.

이 조합의 전체 error RMS는 약 0.00495이고 peak amplitude는 약 0.0743이었다. 실험한 조합 중 전체 RMS가 가장 작았으며, 실제로 들어 보았을 때에도 잔여 에코가 가장 적게 들렸다. 필터가 아직 충분히 적응하지 않은 시작 부분에는 일부 신호가 남아 있었지만, 그 크기가 다른 것들에 비해 작게 인식됐다. 또, 이후 구간에서는 필터가 잘 수렴하여 에코가 크게 감소했다.

최종 결과는 **err.wav**로 저장했다.

pri2 결과

pri2에서는 $\mu = 0.5, \delta = 10^{-4}$ 를 선택했다.

이 조합에서 double-talk 이전의 error RMS는 약 0.00790이고, 1.6초 이후 여성 화자 음성에 대한 SNR은 약 2.39 dB이었다. Peak amplitude는 약 0.1343이었다. $\mu = 0.1, \delta = 10^{-2}$ 조합은 여성 화자에 대한 SNR이 약 8.24 dB로 더 높았다. 하지만 double-talk 이전 RMS가 약 0.02280으로 커서 잔여 에코가 비교적 많이 들렸다. 반면 $\mu = 0.5, \delta = 10^{-4}$ 에서는 double-talk 이전의 에코가 더 많이 제거되었고, 이후 여성 화자 음성도 어느 정도 남아 있었다. 따라서 두 구간을 함께 들어 본 결과 이 조합을 최종값으로 선택했다.

결과는 `err2.wav` 로 저장했다.

`pri2`에서는 double-talk 구간에서 NLMS의 탭 계수를 계속 업데이트 하는 게 `pri1`에서와 다른 방향으로 기능한다. `pri1`에는 없는 여성 화자의 음성도 error에 포함하여 에코 경로의 변화로 취급하기 때문이다. 그 결과 필터 업데이트를 계속하는 것이 의도한 것과 다르게 여성 화자 발화를 왜곡시키게 되고, 이로 인해 μ 가 커지면 에코 제거는 잘 되지만 그만큼 여성 화자 음성이 왜곡이 됐다. 이러한 현상은 기본 NLMS 필터의 한계라고 생각할 수 있다.

Repository

26-Fall-Adap/HW02 at main · Yejin-02/26-Fall-Adap

Contribute to Yejin-02/26-Fall-Adap development by creating an account on GitHub.

Yejin-02/26-Fall-Adap



 <https://github.com/Yejin-02/26-Fall-Adap/tree/main/HW02>

 1 Contributor  0 Issues  0 Stars  0 Forks 